

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2022—2023学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳 罗珺方

适用对象（年级专业）：2021级金融科技、计算金融等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳 罗珺方

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\sqrt{\quad}$ 开卷 $[\quad]$
- 2、本套试题共 四 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\quad]$ 字典 $[\quad]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\quad]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2022 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

3、（10 分）设 R 是集合 $A=\{a, b, c, d\}$ 上的二元关系，

已知 $R=\{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle\}$, $S=\{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$, 则：

（1）（6 分）求 R^2 , $\text{dom}(R \cup S)$, $\text{ran}(R - S)$;

（2）（4 分）用关系矩阵的运算分别求出 $r(R)$ 和 $t(S)$ 。

4、（10 分）已知有向图 $D=\langle V, E \rangle$ ，其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$,

$E = \{\langle v_1, v_1 \rangle, \langle v_1, v_3 \rangle, \langle v_1, v_4 \rangle, \langle v_2, v_1 \rangle, \langle v_3, v_1 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_4, v_1 \rangle, \langle v_4, v_2 \rangle\}$ 。

（1）（3 分）画出有向图 D ，并写出 D 的邻接矩阵 A ;

（2）（5 分）从 v_1 到 v_4 长度为 2、3 的通路分别有多少条？ D 中长度为 2 通路、长度为 3 的通路总数分别有多少条？其中有几条是回路？；

（3）（2 分）求出 D 的可达矩阵。

四、证明题（共 37 分）

1、（9 分）用演绎法证明下述推理的有效性：

若你给我布置任务，则我将完成任务。若你不给我布置任务，则我将早早地去睡觉。若我早早地去睡觉，则我将精力充沛地醒来。所以，若我不完成任务，则我将精力充沛地醒来。

2、（9 分）用演绎法证明下述推理的有效性：（个体域为全总个体域）

每个学术会议的成员都是工人并且是专家，有些成员是青年人，所以有的成员是青年专家。

3、（10 分）设 R 是 A 上的二元关系，定义

$S = \{\langle x, y \rangle \mid \exists z \in A, \langle x, z \rangle \in R, \langle z, y \rangle \in R\}$ ，证明：若 R 是 A 上的等价关系，则 S 也是等价关系，且 $S=R$ 。

4、（9 分）设 G 是一个 n 阶无向简单图， n 是大于等于 3 的奇数。证明：图 G 与它的补图 $\overline{G}$ 中的奇数度结点个数相等。